核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L5-2

模块35：智能感应灯
&
模块36：氛围灯

ANALYTICAL

INTELLECTUALLY CURIOUS

CREATIVE

项目内容

项目内容

- 点亮灯板
- 智能节能灯
- 改变灯光效果
- 氛围灯

单词卡

light:光

music:音乐

volume:音量

点亮灯板

初始化

使用initLight()语句初始化灯板，告诉智慧核心我们接入了一个灯板，括号内填入一个数字，代表灯珠数量。

initLight(10)
↓
灯珠数量

开灯&关灯

使用lightOn()语句点亮灯板；
使用lightOff()语句熄灭灯板。

代码示例

```
initLight(10)
lightOn()
time.sleep(3)
lightOff()
```

initLight(10) —> 初始化灯板

lightOn() - - -

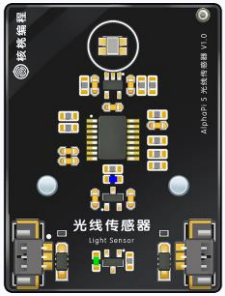
智能节能灯

光线检测

光线传感器可以检测周围的光线强度。getLight()语句会根据光线强度返回一个数字。

getLight() → 光线强度

如果光线数值小于150，代表周围环境比较暗。如果光线数值大于或等于150，代表周围环境比较亮。



代码示例

```
while True:
    light = getLight()
    if light < 150:
        lightOn()
    else:
        lightOff()
```

- `light = getLight()` → 获取光线强度
- `if light < 150: lightOn()` → 如果环境比较暗，开灯
- `else: lightOff()` → 如果环境比较亮，关灯

改变灯光效果

灯光效果

lightOn()语句可以设置灯光颜色，控制指定的灯珠亮起。依次填入1个字符串代表颜色，2个数字代表灯珠亮起范围。

lightOn(, ,)
颜色 亮起范围

lightOff()语句可以控制指定的灯珠熄灭。依次填入2个数字代表灯珠熄灭范围。

lightOff(,)
熄灭范围

代码示例

```
lightOn('蓝', 1, 5)
lightOff(2, 5)
```

点亮1到5号灯珠，颜色设置为蓝色

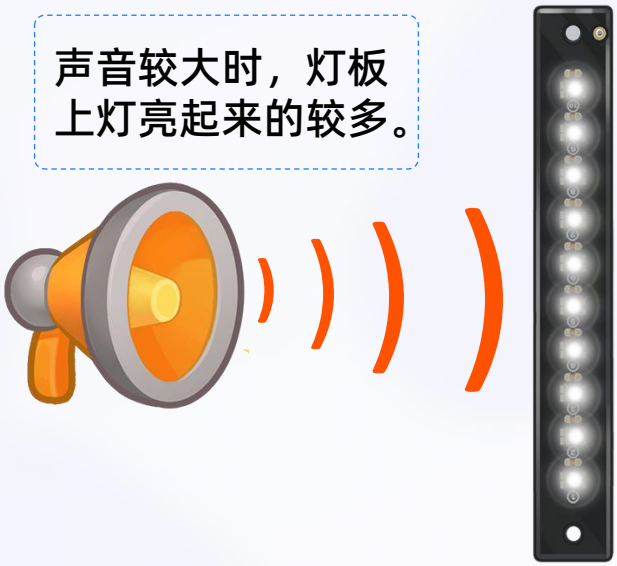
熄灭2到5号灯珠

声控氛围灯

氛围灯原理

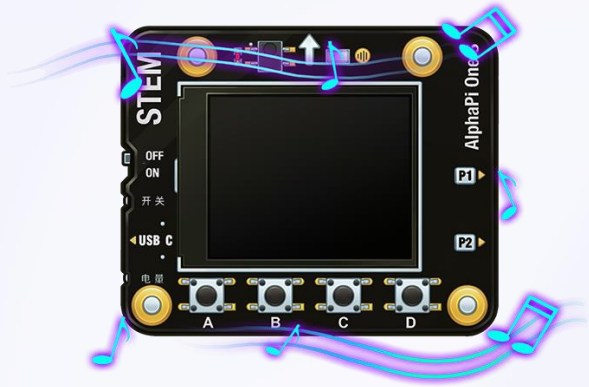
氛围灯就是不停地检测周围的音量，然后再根据音量控制灯的数量。getVolume()语句可以检测周围环境的音量，这个语句获得的音量数值是1到10，数字越大，音量越大。

声音较大时，灯板上灯亮起来的较多。



声音较小时，灯板上灯亮起来的较少。

智能氛围灯



播放音乐

playMusic()可以用于播放音乐，使用这个语句后，智慧核心会从歌曲列表中随机选取音乐播放。

代码示例

```
while True:
    v = getVolume()
    lightOn('蓝', 1, v)
    lightOff(v+1, 10)
    if isPressed('A'):
        playMusic()
```

- while True: → 重复执行
- v = getVolume() → 检测周围环境音量
- lightOn('蓝', 1, v) → 点亮音量数值对应的灯珠
- lightOff(v+1, 10) → 熄灭多余灯珠
- if isPressed('A'): playMusic() → 按下A键播放音乐

项目日志